

Câu hỏi:

SOTA of Lending Protocol in DeFi

Trả lời:

Dưới đây là tổng quan **SOTA (State-of-the-Art)** về **Lending Protocols trong DeFi** tính đến năm 2025, bao gồm các giao thức nổi bật, đặc điểm kỹ thuật, và xu hướng công nghệ mới nhất:

🌱 1. Các giao thức Lending nổi bật (Top Protocols 2025)

Giao thức	Đặc điểm chính	TVL (ước tính)	Blockchain
Aave v3	Multi-chain, cơ chế thanh lý cải tiến, hỗ trợ E-mode, isolation mode	~\$12B	Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism
Compound v3	Tập trung hơn vào quản lý rủi ro, hỗ trợ borrow tài sản chính như USDC	~\$4.5B	Ethereum, Base
Morpho Blue	Sử dụng “peer-to-pool matching”, permissionless market tạo hiệu quả vốn cao	~\$2.8B	Ethereum
Euler Finance	Cho phép lending mọi token, thiết kế module quản lý rủi ro tùy biến	~đã relaunch	Ethereum (sau hack 2023)
Venus	Lending protocol hàng đầu trên BNB Chain, thân thiện với người mới	~\$1.5B	BNB Chain
JustLend	Protocol chính trên hệ sinh thái Tron	~\$1.2B	Tron

Nguồn: [DeFiLlama](#), CoinGecko, TokenMetrics, tháng 6–7/2025

🧠 2. Đặc điểm kỹ thuật hiện đại (Kỹ thuật lõi – Core Mechanisms)

◆ Interest Rate Models

- **Linear/Jump Rate:** Aave, Compound

- **Dynamic Optimization via Reinforcement Learning:** Ứng dụng gần đây (TD3-BC) để tự điều chỉnh lãi suất theo nhu cầu và rủi ro hệ thống ([arXiv:2506.00505](https://arxiv.org/abs/2506.00505))

♦ Risk Management Innovations

- **E-mode (Aave):** Cho phép vay với LTV cao hơn khi tài sản tương quan cao.
- **Isolation Mode:** Giới hạn rủi ro khi cho phép list token mới.
- **Peer-to-pool Matching (Morpho):** Giảm chênh lệch lãi suất và tăng hiệu quả vốn.
- **Customizable Risk Modules (Euler):** Người dùng định cấu hình cấu trúc thanh lý và ngưỡng rủi ro.

3. Các xu hướng nổi bật (Emerging Trends)

Permissionless Lending (DeFi 3.0)

- Người dùng có thể tạo thị trường lending riêng (Morpho Blue, Ion Protocol)
- Không cần whitelist token, mở đường cho long tail assets

Cross-chain Lending

- Aave v3 hỗ trợ nhiều chain (EVM)
- Stargate, LayerZero kết nối thanh khoản liên chuỗi cho Lending

CeFi → DeFi Shift

- Các tổ chức tài chính (fintech, ngân hàng) bắt đầu thử nghiệm kết nối với DeFi để cho vay, nhờ UX và hiệu suất cải thiện

Tokenization và Real-World Assets (RWA)

- MakerDAO, Goldfinch, Maple Finance tích hợp RWA như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản

4. Những thách thức còn lại (Challenges & Open Research)

Vấn đề	Mô tả
Over-	Hầu hết DeFi lending yêu cầu thế chấp >100% – chưa thân thiện với người

Vấn đề	Mô tả
collateralization	dùng phổ thông
Oracle Manipulation	Giá trị tài sản dễ bị thao túng qua oracle → thanh lý sai lệch
Capital Inefficiency	Idle capital trong pool không được tối ưu, nhất là khi người gửi không rút
Regulation	DeFi lending chưa tuân theo luật AML/KYC – rủi ro pháp lý cao
Smart Contract Risk	Euler, Cream, bZx từng bị hack lớn, nhấn mạnh rủi ro hợp đồng

5. Tổng kết SOTA 2025

Tiêu chí	Giao thức SOTA tiêu biểu
Hiệu quả vốn	Morpho Blue (matching)
Quản lý rủi ro	Aave v3, Euler v2
Thân thiện tổ chức	Compound v3, Goldfinch
Lending phi tập trung nhất	Ion Protocol, Morpho
Mở rộng chuỗi	Aave v3, JustLend